

外收敛于 f . 这个定理的证明相当困难且超出了本书的范围.

2.2 Fourier 级数的唯一性

如果假定函数 f 的 Fourier 级数在某种意义下收敛于 f , 那么可以得到函数由它的 Fourier 系数唯一决定. 还可以得到以下论断: 如果 f 和 g 有相同的 Fourier 系数, 那么 f 和 g 必须相等. 通过取差 $f-g$, 此命题可以归结为: 如果对任意的 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n)=0$ 成立, 则 $f=0$. 正如所述, 由于计算 Fourier 系数需要积分, 故这个断言可以不加保留地认为是不正确的, 例如, 只在有限个点不相同的两个函数有相同的 Fourier 级数. 然而, 我们有如下肯定的结果.

定理 2.2.1 假设 f 是在圆周上可积的函数且对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n)=0$. 若 f 在点 θ_0 连续, 则有 $f(\theta_0)=0$.

因此, 根据可积函数不连续集的知识, 从而得出 f 在绝大多数 θ 的值上为 0.

证明 假设 f 是实值的, 且用反证法来证明. 不失一般性, 假定 f 定义在 $[-\pi, \pi]$ 上, 令 $\theta_0=0$, $f(0)>0$. 想法是构造一个在零点取最大值的三角多项式 $\{p_k\}$, 使得当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $\int p_k(\theta) f(\theta) d\theta \rightarrow \infty$. 因为根据假设这些积分等于零, 故产生了矛盾.

由于 f 在 0 处连续, 故可以选择 $0 < \delta \leq \pi/2$, 使当 $|\theta| < \delta$ 时, 有 $f(\theta) > f(0)/2$. 令

$$p(\theta) = \epsilon + \cos \theta,$$

其中选择 $\epsilon > 0$ 足够小使当 $\delta \leq |\theta| \leq \pi$ 时, 有 $|p(\theta)| < 1 - \epsilon/2$ 成立. 然后, 选择一个正数 η , 且 $\eta < \delta$, 使得对 $|\theta| < \eta$, 有 $p(\theta) \geq 1 + \epsilon/2$ 成立. 最后, 令

$$p_k(\theta) = [p(\theta)]^k,$$

且选择 B 使得对任意的 θ , 有 $|f(\theta)| \leq B$. 因为 f 是可积且有界的, 故这是可以做到的. 图 2.3 说明了函数列 $\{p_k\}$ 的性质. 通过构造, 每个 p_k 是一个三角多项式且对任意的 n , 有 $\hat{p}_k(n)=0$. 故对任意的 k , 有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) p_k(\theta) d\theta = 0.$$

但是, 我们有估计

$$\left| \int_{\delta \leq |\theta|} f(\theta) p_k(\theta) d\theta \right| \leq 2\pi B(1 - \epsilon/2)^k.$$

同样, 选取 δ , 使得当 $|\theta| < \delta$ 时, $p(\theta)$ 和 $f(\theta)$ 是非负的, 于是

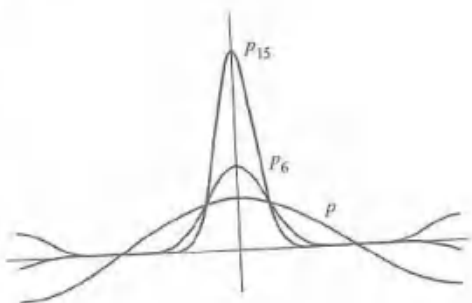


图 2.3 当 $\epsilon=0.1$ 时, 函数 p , p_6 和 p_{15}

$$\int_{\eta \leq |\theta| < \delta} f(\theta) p_k(\theta) d\theta \geq 0.$$

最后,

$$\int_{|\theta| < \eta} f(\theta) p_k(\theta) d\theta \geq 2\eta \frac{f(0)}{2} (1 + \epsilon/2)^k.$$

因此, 当 $k \rightarrow \infty$ 时, 有 $\int p_k(\theta) f(\theta) d\theta \rightarrow \infty$. 这就证明了当 f 是实值时的结论. 一般地, 令 $f(\theta) = u(\theta) + iv(\theta)$, 其中 u 和 v 是实值的. 如果定义 $\bar{f}(\theta) = \overline{f(\theta)}$, 那么有

$$u(\theta) = \frac{f(\theta) + \bar{f}(\theta)}{2} \quad \text{和} \quad v(\theta) = \frac{f(\theta) - \bar{f}(\theta)}{2i},$$

且因为 $\hat{f}(n) = \overline{\hat{f}(-n)}$, 于是得到 u 和 v 的 Fourier 系数不存在, 因此在 f 的连接点有 $f=0$. $\square$

构造一个在原点取峰值, 连同其他一些好的性质的函数列 (在这里是三角多项式) 的想法将在本书扮演很重要的位置. 这稍后的第四节将会把这样的函数列同卷积联系起来.

推论 2.2.2 如果 f 在圆周上连续且对所有 $n \in \mathbb{Z}$, 有 $\hat{f}(n) = 0$, 则 $f=0$.

下一推论表明在假定 Fourier 系数绝对收敛的前提下, 前面的问题 (1) 有一个更直接肯定的回答.

推论 2.2.3 假设 f 是在圆周上的连续函数且 f 的 Fourier 系数绝对收敛,

$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\hat{f}(n)| < \infty$. 那么, f 的 Fourier 级数一致收敛于 f , 即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f)(\theta) = f(\theta), \text{ 对 } \theta \text{ 是一致的.}$$

证明 回想起若一个连续函数列一致收敛, 则极限也是连续的. 现在注意到由假设 $\sum |\hat{f}(n)| < \infty$ 知 f 的 Fourier 系数的部分和绝对且一致收敛, 因此函数 g 被定义为

$$g(\theta) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{in\theta} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{in\theta}$$

在圆周上连续. 进而, 由于可以交换无穷求和与积分 (由此级数绝对收敛得到), 故 g 的 Fourier 系数恰好是 $\hat{f}(n)$. 因此, 把先前的推论应用到函数 $f-g$ 上, 得到所要证明的 $f=g$. 我们自然要问 f 满足什么条件能保证它的 Fourier 级数绝对收敛呢? 事实表明, f 的光滑性直接和 Fourier 系数的衰减相关联, 一般来说, 函数越光滑, 衰减速度越快, 我们期望相对光滑的函数等于其 Fourier 级数, 事实上这就是现在要证明的.

为了叙述简明, 引入 O 标记, 我们将在本书的剩余部分随意使用它. 例如, 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, 结论 $\hat{f}(n) = O\left(\frac{1}{|n|^2}\right)$, 表明左边由右边的一个常数倍有界控制,

即存在 $C > 0$, 对所有足够大 $|n|$ 有 $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{n^2}$ 成立. 更一般地, 当 $x \rightarrow a$ 时, 有 $f(x) = O(g(x))$, 表明存在常数 C , 当 x 趋于 a 时, 有 $|f(x)| \leq C|g(x)|$, 特别地, $f(x) = O(1)$ 表明 f 是有界的. $\square$

推论 2.2.4 假设 f 是定义在圆周上的二次连续可微函数. 当 $|n| \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\hat{f}(n) = O\left(\frac{1}{|n|^2}\right),$$

则 f 的 Fourier 级数绝对收敛且一致收敛于 f .

证明 当 $n \neq 0$ 时, 计算 Fourier 系数需要使用两次分部积分. 有

$$\begin{aligned} 2\pi \hat{f}(n) &= \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \left[f(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{in} \int_0^{2\pi} f'(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{in} \left[f'(\theta) \cdot \frac{-e^{-in\theta}}{in} \right]_0^{2\pi} + \frac{1}{(in)^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta \\ &= \frac{-1}{n^2} \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta. \end{aligned}$$

因 f 和 f' 是周期的, 所以在括号中的量为零. 因此

$$2\pi |n|^2 |\hat{f}(n)| \leq \left| \int_0^{2\pi} f''(\theta) e^{-in\theta} d\theta \right| \leq \int_0^{2\pi} |f''(\theta)| d\theta \leq C,$$

其中 C 是与 n 无关的常数. (取 $C = 2\pi B$, 其中 B 是 f'' 的一个界.) 因为 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\square$

故推论得证.

顺便说一句, 我们还建立了以下重要等式

$$\hat{f}'(n) = in \hat{f}(n), \text{ 对所有 } n \in \mathbb{Z}.$$

如果 $n \neq 0$ 证明如上, $n = 0$ 的情况作为一个练习留给读者. 所以如果 f 是可微的且 $f \sim \sum a_n e^{in\theta}$, 那么 $f' \sim \sum a_n in e^{in\theta}$. 同样, 如果 f 是二次连续可微的, 那么 $f'' \sim \sum a_n (in)^2 e^{in\theta}$, 等等. 在 f 上附加更好的光滑性表明 Fourier 系数衰减更迅速.

关于推论 2.2.4, 我们有一个更强的形式. 可以证明, 例如, 仅仅假设 f 是一阶连续可微的, 便可以得到 f 的 Fourier 系数绝对收敛. 甚至更一般地, 如果 f 满足 α 阶的 Hölder 条件, $\alpha > 1/2$, 即对任意的 t , 若

$$\sup_{\theta} |f(\theta+t) - f(\theta)| \leq A |t|^\alpha,$$

则 f 的 Fourier 系数绝对收敛.

更多关于这个问题的讨论, 可以看第 3 章最后的练习.

在这时有必要引入一个常用符号: 如果 f 是 k 次连续可微, 则称 f 属于 C^k